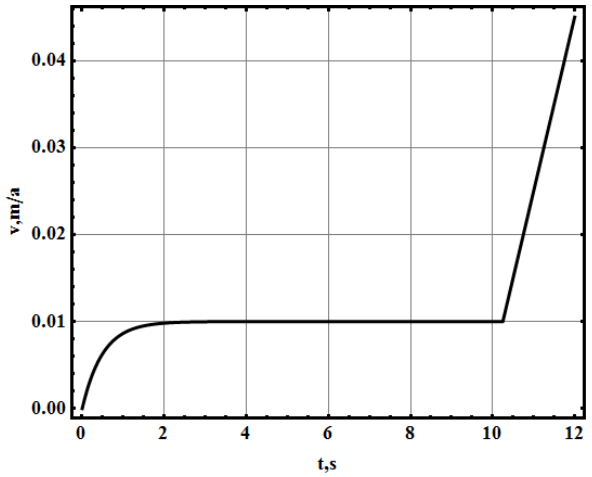
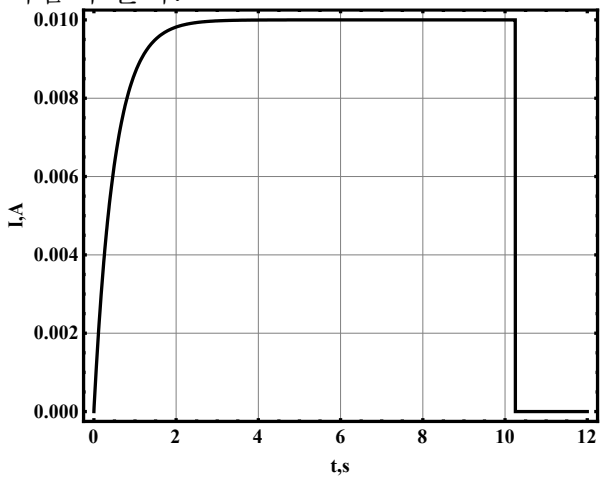


5. 고리가 자극 사이에 있는 동안 전류는 식 (3)과 (6)으로 정해진다. 고리가 빠져나오면 전류는 즉시 사라진다. 따라서

$$I(t)=\begin{cases}\dfrac{F}{Ba}\left[1-\exp\left(-\dfrac{B^2a^2}{mR}t\right)\right], & t<t_0\\ 0, & t\ge t_0\end{cases}. \qquad (12)$$

이에 해당하는 그래프는 다음과 같다:



6. 앞 절과 같이 고리를 일정한 자기장 밖으로 꺼내면 기전력 (1)이 유도된다. 초전도 고리의 자체 유도에 따른 또 다른 기전력도 생긴다:

$$\varepsilon_L=-L\frac{dI}{dt}. \qquad (13)$$

초전도 고리의 저항은 영이므로, 고리에 대한 옴의 법칙은 다음과 같다:

$$Ba\mathrm{v}(t)-L\frac{dI}{dt}=0. \qquad (14)$$

초기 조건 $I=0$, $x=0$ 이므로, 다음 식들로 구한다: (13)과 (14)

$$I=\frac{Bax}{L}. \qquad (15)$$

이에 해당하는 힘은 다음과 같다:

$$F_A=BaI=\frac{B^2a^2x}{L}. \qquad (16)$$

따라서 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=F-\frac{B^2a^2}{L}x. \qquad (17)$$

식 (17)은 진동수가 다음과 같은 단순 조화 진동의 방정식이다: